

Exercice 1 — *est-ce un tampon ?*

Un tampon est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Pour chaque mélange, dis si c'est un tampon.

- a) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$
- b) $\text{HCl} + \text{NaCl}$
- c) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_3$
- d) $\text{NaOH} + \text{KOH}$

Exercice 2 — *pH d'un tampon par Henderson*

On considère un tampon du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ ($\text{p}K_a = 4,8$). Calcule le pH pour chaque composition.

- a) $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$
- b) $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 10 [\text{CH}_3\text{COOH}]$

Exercice 3 — *la relation à l'équivalence*

On titre un monoacide par une monobase : à l'équivalence, $C_a V_a = C_b V_b$.

- a) On dose 20 mL de HCl à 0,10 mol/L. L'équivalence est atteinte pour 25 mL de NaOH. Calcule C_b .
- b) Quel volume de NaOH à 0,20 mol/L faut-il pour doser 10 mL de HCl à 0,10 mol/L ?

Exercice 4 — *pH à l'équivalence selon la force*

Indique si le pH au point d'équivalence est **acide**, **neutre** ou **basique**.

- a) acide fort HCl dosé par base forte NaOH
- b) acide faible CH_3COOH dosé par base forte NaOH
- c) acide fort HCl dosé par base faible NH_3

Exercice 5 — *hydrolyse d'un sel*

Indique si la solution du sel est **acide**, **basique** ou **neutre** à 25 °C.

- a) KCl
- b) CH_3COONa
- c) NH_4Cl